

03. Programmez vos objets connectés

Parcours 1, 2 et 3



Description de l'activité

Dans cette activité, on programme des objets connectés dans son navigateur, sans installation ni matériel. Débutants ou déjà initiés, les élèves manipulent en autonomie des capteurs de distance, de luminosité, un accéléromètre, un buzzer, un servomoteur, etc. tout en apprenant les fondamentaux de la programmation dans un langage au choix : Scratch, Blockly ou Python.

Remarque : Le site propose des défis de niveau 1, 2 ou 3 (2, 3 ou 4 ☆). Il nous semble plus pertinent de demander aux élèves de faire soit tout le parcours en faisant tous les niveaux pour chaque thème, mais il est également possible de faire l'ensemble 2 ☆, puis 3 ☆ et enfin 4 ☆.

Objectifs pédagogiques ou compétences

Objectifs généraux	Objectifs intermédiaires	Compétences
Programmation	- Séquences d'instructions - Appels de fonctions - Boucles répéter - Instructions conditionnelles	- Comprendre une instruction et la traduire en programme - Analyser une erreur et déboguer un programme - Envisager des usages concrets - (fac) Programmer de zéro un objet connecté simulé

Matériel et outils

- Ordinateurs et connexion Internet : site [Quick Pi](#)
- Idéalement des casques individuels pour les séquences à buzzer ou autres sons
- Fiche activité élève à imprimer

Tags

#programme #objetConnectés #LED #buzzer #capteur #boucle #condition #son
#servomoteur

Déroulé de l'activité

Introduction : (~15 minutes)

- Présenter les objectifs de la séance (contenu théorique et productions attendues) (2-3 minutes)
- Introduire les notions : (~10 minutes)

Pour lancer la thématique, on peut lancer une première discussion sur les objets autonomes (à capteurs). L'objectif est de vérifier que les élèves ont assimilé les concepts suivants :

- Exemples d'objets du quotidien qui utilisent des capteurs et capteurs utilisés :

Pistes de réflexion :

- Portes, lumières et chauffages automatiques : capteur de mouvement, capteur de luminosité, capteur de température, buzzers ...
- Voitures, drones, aspirateurs autonomes : caméras, capteurs de distance, ...
- Sonneries (par exemple la sonnerie de l'établissement) ou alarmes : capteurs de fumée, chronomètres, ...
- **Les capteurs** sont des dispositifs qui détectent des changements dans l'environnement et convertissent ces changements en signaux électriques ou numériques. Ils permettent aux objets de réagir en fonction de paramètres prédéfinis (et, avec les progrès technologiques, notamment l'IA, on peut même envisager que ces paramètres puissent être définis par les objets eux-mêmes).
- **L'automatisation** est le processus par lequel un système, un processus ou une tâche est effectuée automatiquement, sans intervention humaine directe, grâce à l'utilisation de capteurs et de systèmes de contrôle.
- L'avantage est la décharge que cette automatisation apporte : les humains n'ont pas à prendre de temps pour faire ces tâches. Avec l'IA, ces objets seront de plus en plus autonomes, avec un accès à une plus grande quantité de données à analyser et une vitesse de calcul supérieure à l'humain.
- Il y a cependant des inconvénients à prendre en compte :
 - Coûts initiaux plus élevés et impact écologique plus important
 - **Dépendance à la technologie** : Si les systèmes automatisés échouent ou tombent en panne, cela peut perturber le fonctionnement normal et entraîner des problèmes. À plus long terme et dans certains cas, on risque même de ne plus savoir faire les choses par nous-même et perdre en capacité à décider.
 - Suppression d'emplois
 - **Complexité et vulnérabilité**. Les objets plus complexes sont composés d'un plus grand nombre d'éléments, et risquent donc de plus facilement tomber en panne. Il faut également plus de compétences pour les réparer. Avec la multiplication des objets également connectés, il y a également plus de risques de piratages, et également une plus grande interdépendance entre les systèmes, et donc encore une fois, une plus grande vulnérabilité.
 - **Contrôleurs** : Les contrôleurs sont des composants qui prennent des décisions basées sur les informations des capteurs et déterminent les actions à effectuer pour automatiser un système (conditions, boucles, etc.)

REMARQUE : SI LES ELEVES SONT DEJA FAMILIERS AVEC CES NOTIONS, ON PEUT TOUT SIMPLEMENT PROPOSER UNE DISCUSSION- RAPPEL OU ON REVIENT SUR LES CONCEPTS-CLE DEJA TRAVAILLES.

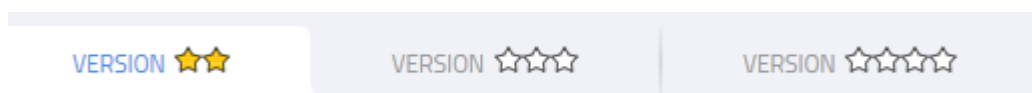
Manipulation : (~1h30)

Les élèves choisissent le premier parcours, puis décident du langage qu'ils souhaitent manipuler. Les thématiques sont les mêmes pour chaque parcours. **Pensez à rappeler aux élèves de bien noter le code donné en début de parcours pour qu'ils puissent reprendre l'activité si besoin de s'arrêter avant.**

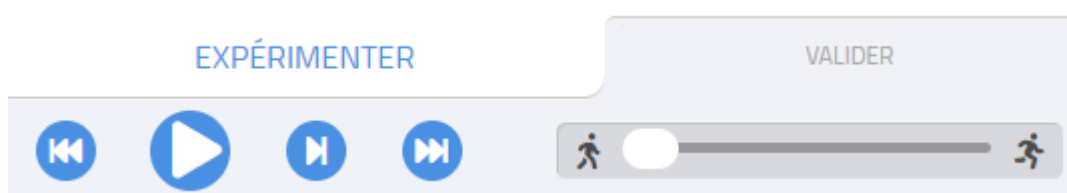
L'enseignant.e peut demander aux élèves de noter des usages / objets qui utilisent la fonctionnalité pour chaque thème (cf. fiche activité). Cette fiche peut être utilisée de plusieurs façons :

- Si on choisit de faire les 3 niveaux pour chaque thème avant de passer au suivant, on peut leur demander de remplir la fiche à la fin du niveau 3.
- Si on choisit de faire une séance par niveau, on peut leur demander de remplir la fiche avant de commencer à programmer la thématique, puis de compléter / modifier les notes lorsque le programme de niveau 3 a été réussi, lors de la dernière séance.

Sur le site, en cliquant sur les éléments **en gras**, les élèves peuvent accéder à des explications complémentaires.



Il faudra bien leur expliquer qu'ils manipuleront le code en mode « expérimenter », et que pour la valider ils devront appuyer sur « Play » en mode « Valider ». Si leur réponse est correcte, le site leur proposera directement de passer à l'activité suivante, ou de rester sur l'activité pour tester les niveaux suivants.



L'enseignant fera des points régulièrement avec la classe, notamment lorsque des exercices posent des difficultés à plusieurs d'entre eux.

REMARQUE 1 : LE SITE LAISSE PEU DE PLACE A L'EXPERIMENTATION EN DEHORS DES CONTRAINTES DONNEES. PAR EXEMPLE, LE NIVEAU 3 ☆ DU THEME 1 - MELODIE N'ACCEPTE PAS DE MODIFICATION DU TEMPS D'ATTENTE (1s) OU DE REPETITIONS DU SON (ALLUMER / ETEINDRE PLUSIEURS FOIS).

POUR VALIDER LES EXERCICES, LES ELEVES DOIVENT DONC S'EN TENIR A LA CONSIGNE, MAIS ON PEUT LES ENCOURAGER A EXPERIMENTER AVANT S'ILS LE SOUHAITENT, NOTAMMENT LORSQUE L'ENSEIGNANT CIRCULE : IL PEUT TESTER AVEC LES ELEVES LE RESULTAT S'IL SE POSENT DES QUESTIONS SUR CE QUE RENDRA TEL OU TEL PROGRAMME.

Parcours 1

● Introduction

Cette activité permet de se familiariser avec l'interface si besoin.

● Mélodie

Écrire un programme qui active le buzzer.

● Alternance

Écrire un programme qui fait clignoter la LED cinq fois, sur des durées de 1s par état (allumé/éteint).

● Show lumineux 1

Écrire un programme qui dans l'ordre :

- Allume la LED rouge pendant 1s
- Fait clignoter la LED bleue 5 fois : 500ms allumée puis 500ms éteinte.
- Allume la LED verte et la laisse allumée.

● Quelle direction ?

Écrire un programme qui laisse l'écran vide au début, puis affiche le texte "Bonjour" dès que l'on appuie sur le bouton, et le laisse affiché.

● Instrument

Écrire un programme qui allume le buzzer quand le capteur détecte un objet à moins de 100 cm, et arrête le buzzer dès qu'il n'en détecte plus.

● Show lumineux 2

Écrire un programme qui fait 3 fois ces deux étapes :

- Fait clignoter la LED rouge 3 fois (200ms allumée puis 200ms éteinte)
- Attend 1 seconde

● Avertisseur

Écrire un programme qui, dès qu'un objet passe à moins de 30 cm du capteur, fait dans l'ordre :

- Joue 3 bips de 100ms espacés de 100ms
- Attend 500ms

● Servo chronométré

Écrire un programme qui met l'angle du servomoteur à 0°, puis lorsque l'on appuie sur le bouton :

- Augmente l'angle 18 fois de 10°, toutes les 50ms
- Joue un bip pendant 500ms
- Remet l'angle à 0°

Parcours 2

● Mélodie

Écrire un programme qui joue la note "La", à la fréquence 440Hz, pendant une seconde.

● Alternance

Écrire un programme qui allume en alternance les LED rouge et bleue pendant 500ms chacune : la rouge pendant 500ms, la bleue pendant 500ms, etc. Chacune des LEDs doit être allumée 5 fois au total. Tout doit être éteint à la fin.

● Show lumineux 1

Écrivez un programme qui dans l'ordre :

- Allume la LED rouge pendant 1s
- Fait clignoter la LED bleue 5 fois : 500ms allumée puis 500ms éteinte.
- Allume la LED verte et la laisse allumée.

● Quelle direction ?

Écrire un programme qui :

- Affiche le texte "Appuyez"
- Affiche le texte "Merci" dès que l'on appuie sur le bouton, et le laisse affiché.

● Instrument

Écrire un programme qui allume le buzzer quand le capteur détecte un objet à moins de 500cm.

Le buzzer doit jouer un son à une fréquence égale à la distance de l'objet en centimètres. Il doit être éteint s'il n'y a pas d'objet à moins de 500cm.

● Show lumineux 2

Écrire un programme qui fait 3 fois ces deux étapes :

- Clignoter la LED rouge 3 fois (200ms allumée puis 200ms éteinte)
- Clignoter la LED verte 3 fois (200ms allumée puis 200ms éteinte)
- Clignoter la LED bleue 3 fois (200ms allumée puis 200ms éteinte)
- Attendre 1 seconde.

● Avertisseur

Modifier le programme de la version précédente, pour qu'il arrête de jouer des bips dès qu'il n'y a plus d'objet. S'il y a un bip en cours, il se termine, mais on ne joue pas le suivant.

● Servo chronométré

Écrire un programme qui met le servomoteur à 10°, puis lorsque que le stick est appuyé :

- À gauche : diminue de 2° puis attend 50ms
- À droite : augmente de 2° puis attend 50ms
- Ignorez les actions qui ne gardent pas l'angle entre 10° et 170°.

Parcours 3

- **Mélodie**

Écrire un programme qui joue la mélodie “do ré mi ré do”, en jouant chaque note pendant 500ms, l'une après l'autre, puis éteint le buzzer.

- **Alternance**

Écrire un programme qui allume en alternance les LED rouge et bleue 5 fois au total, chaque fois pendant 500ms mais allumant la suivante 100ms avant d'éteindre la précédente : on allume la rouge au tout début, puis allume la bleue au temps 400ms, puis éteint la rouge au temps 500ms, puis allume la rouge au temps 800ms, etc.

- **Show lumineux 1**

Écrire un programme qui joue la séquence suivante, où chaque tiret représente un état allumé de 500ms, et chaque point un état éteint de 500ms. Notez que les deux lignes se jouent en même temps :

- LED rouge : `-.-.-.-.-.-`
- LED verte : `.....-----`

Les LEDs doivent être éteintes à la fin du programme

- **Quelle direction ?**

Écrire un programme qui :

- Affiche le texte "Direction ?" dès le début
- Puis, lorsque l'on appuie sur une direction, affiche le texte "Haut", "Droite", "Bas" ou "Gauche" selon la direction appuyée.

- **Instrument**

Modifier le programme de la version précédente, avec la différence suivante : lorsque le bouton est enfoncé, la fréquence du buzzer doit être doublée.

- **Show lumineux 2**

Écrire un programme qui fait en même temps, et pendant 4 secondes au total :

- Clignoter la LED rouge : 1s allumée puis 1s éteinte
- Clignoter la LED verte : 500ms allumée puis 500ms éteinte
- Clignoter la LED bleue : 250ms allumée puis 250ms éteinte

- **Avertisseur**

Modifier le programme de la version précédente, pour que lorsqu'un objet passe à moins de 10cm du capteur alors qu'une série de bips n'est pas en cours, alors il joue un bip en continu. Au-dessus de cette distance, il doit faire comme dans la version précédente.

- **Servo chronométré**

Modifiez le programme de la version précédente, pour qu'il arrête au bout de 5s, puis selon l'angle du servo :

- S'il vaut 90° , allume la LED verte
- S'il est inférieur à 90° , allume la LED rouge
- S'il est supérieur à 90° , allume la LED bleue

Le programme doit ensuite attendre 2s, puis éteindre les LEDs et tout recommencer.

Conclusion (~15 minutes)

- **Bilan de la séance :** (5 minutes)

Pour clôturer la séance, on peut revenir sur les principales difficultés rencontrées pendant l'activité. Éventuellement, il est possible de finir sur un court échange autour de :

- **Discussion :** (10 minutes)

On peut revenir sous forme de discussion sur les notes prises par les élèves tout au long de l'activité.

On peut également évoquer les différents métiers en lien avec les objets connectés.

Exemples de métiers :

- **Développeur IoT (Internet des objets) :**
 - Programmation des logiciels embarqués dans les objets connectés.
 - Conception d'applications mobiles et de serveurs pour gérer les objets connectés.
- **Ingénieur en électronique embarquée :**
 - Conception des circuits électroniques et des composants pour les objets connectés.
- **Ingénieur en télécommunications :**
 - Mise en place des réseaux de communication (Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G) pour connecter les objets entre eux et à Internet.
- **Designer d'expérience utilisateur (UX) :**
 - Conception des interfaces utilisateur pour les applications mobiles et les tableaux de bord de gestion des objets connectés.
- **Ingénieur en sécurité IoT :**
 - Protection des données et sécurisation des objets connectés contre les attaques.
- **Technicien de maintenance IoT :**
 - Installation, configuration et maintenance des objets connectés sur le terrain.
- **Data Scientist IoT :**
 - Analyse des données collectées par les objets connectés pour en extraire des informations pertinentes.
- **Ingénieur en énergie pour l'IoT :**
 - Conception de solutions d'alimentation énergétique efficaces pour les objets connectés.
- **Ingénieur en automatisation :**
 - Programmation de systèmes d'automatisation et de contrôle basés sur l'IoT.
- **Consultant en IoT :**
 - Conseil aux entreprises sur la manière d'intégrer les objets connectés dans leurs opérations et leur stratégie.

EVALUATION :

Programmer une
simulation d'objet
connecté.

Les élèves choisissent un objet de leur choix à simuler par la programmation. On peut également leur demander de présenter leur objet à la classe en présentant :

- L'objet, son utilité et son fonctionnement
- Le programme (points clés)
- Les difficultés rencontrées et ce qu'il a réussi

Exemples d'objets à simuler sous Scratch :

- Lumières automatiques / Portes automatiques qui s'activent quand un personnage rentre dans une zone donnée.
- Chauffage et climatisation automatiques qui s'activent et désactivent en fonction de la température.
- Aspirateur autonome qui nettoie un déchet dès qu'il apparaît.
- Une alarme à incendie dans une zone qui fait venir un drone « pompier »
- Caméra qui détecte une personne âgée en détresse (chute, inconscience, ...) et appelle les secours

Programmez vos objets connectés

Fiche activité élève

Et tout ça, pour quoi faire ?

Pour chaque exercice, imagine un usage concret ou identifie un objet / programme qui l'utilise.

- **Mélodie**

- **Alternance**

- **Show lumineux 1**

- **Quelle direction ?**

- **Instrument**

.....

.....

.....

.....

- **Show lumineux 2**

.....

.....

.....

.....

- **Avertisseur**

.....

.....

.....

.....

- **Servo chronométré**

.....

.....

.....

.....

Et maintenant, à ton tour !

- En programmant sur Scratch, Blockly Playground ou Python, simule un objet automatisé grâce à des capteurs.

- Nom de ton objet

- Son utilité (description générale)

- Les capteurs utilisés

- Les différentes fonctionnalités à programmer : que doit faire ton objet ?

- **Petit bilan ...**

- Ce qui a été difficile à faire

- Ce que tu as bien réussi

- Ce que tu aurais aimé faire en plus